

ESAME DI MECCANICA RAZIONALE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

8 Giugno 2026

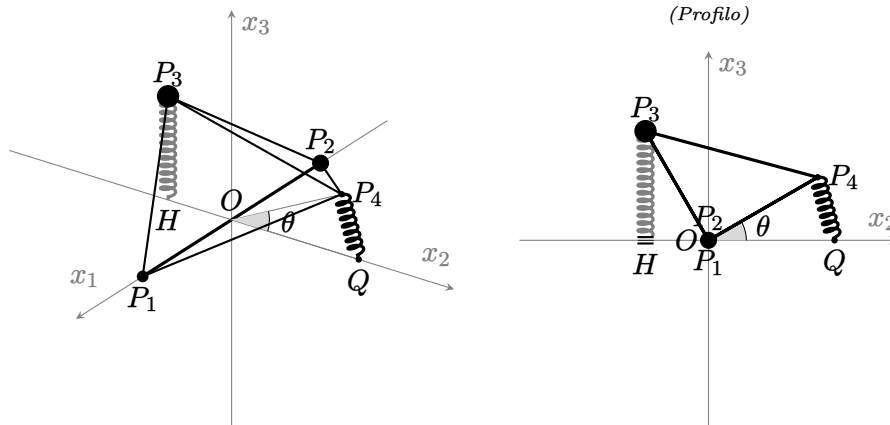
ISTRUZIONI. Il tempo a disposizione per la risoluzione è di 120 minuti. Risposte non giustificate non verranno conteggiate.

ESERCIZIO

Sono dati quattro punti materiali, P_i , $i = 1, \dots, 4$, in un riferimento cartesiano $O\hat{i}_1\hat{i}_2\hat{i}_3$. Ciascun punto materiale è collegato a tutti gli altri tramite aste rigide di massa trascurabile. Tutte le aste hanno lunghezza $\sqrt{2}\ell$, $\ell > 0$, eccetto $\overline{P_1P_2}$ che ha lunghezza 2ℓ . Il tetraedro in particolare è tale che P_1 e P_2 siano fissi in posizioni

$$\overrightarrow{OP_1} = \ell\hat{i}_1 = -\overrightarrow{OP_2}$$

e assumiamo che esso possa ruotare senza attrito attorno al lato $\overline{P_1P_2}$, mentre gli altri punti sono vincolati solo dalle aste. Il punto materiale P_4 è collegato tramite una molla ideale, di lunghezza a riposo nulla e costante elastica $k > 0$, al punto Q , tale che $\overrightarrow{OQ} = \ell\hat{i}_2$. Il punto P_3 è collegato allo stesso asse da una identica molla connessa però ad un carrello ideale in H che permette a $\overline{P_3H}$ di rimanere sempre verticale. Infine, P_1 ha massa m , P_2 ha massa $2m$, P_3 ha massa $3m$, mentre P_4 ha massa trascurabile.



Usando l'angolo $\theta = \widehat{QOP_4}$ in figura come parametro lagrangiano, si risponda alle seguenti domande, assumendo che il dispositivo possa ruotare liberamente attorno al lato vincolato.

- A Si scrivano $\overrightarrow{OP_3}$ e $\overrightarrow{OP_4}$ nel riferimento dato. Si calcoli la posizione del centro di massa G : quanto dista dal piano passante da P_4 , Q ed O ?
- B Si calcolino le posizioni di equilibrio del sistema e si dica se esse sono stabili o instabili al variare del parametro $\eta = \frac{mg}{k\ell} > 0$.
- C Sia $\tilde{I}_O$ il tensore di inerzia del corpo rispetto ad O a valore di θ fissato. Si calcoli

$$\langle \hat{i}_1, \tilde{I}_O \hat{i}_1 \rangle, \quad \langle \hat{i}_2, \tilde{I}_O \hat{i}_2 \rangle, \quad \langle \hat{i}_2, \tilde{I}_O \hat{i}_3 \rangle.$$

Si scriva l'espressione dell'energia cinetica. Per quale valore di θ il momento $\langle \hat{i}_2, \tilde{I}_O \hat{i}_2 \rangle$ è massimo?

Segue

QUESITO

Sistemi di forze — È dato il seguente sistema di forze con i relativi punti di applicazione nello spazio tridimensionale $\mathcal{S} = \{(P_1, \vec{F}_1), (P_2, \vec{F}_2), (P_3, \vec{F}_3)\}$, dove, in opportune unità,

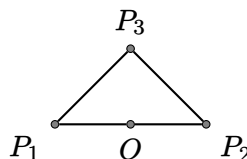
- $\overrightarrow{OP_1} = \hat{i}_1, \vec{F}_1 = \hat{i}_2$;
- $\overrightarrow{OP_2} = \hat{i}_2, \vec{F}_2 = \hat{i}_3$;
- $\overrightarrow{OP_3} = \hat{i}_3, \vec{F}_3 = \hat{i}_1$.

Si calcoli la risultante delle forze $\vec{R}$, e il loro momento totale $\vec{\tau}_O$ rispetto all'origine; si scriva il valore dell'invariante scalare I associato al sistema $\mathcal{S}$. Si calcoli infine l'equazione dell'asse centrale del sistema di forze.

SOLUZIONE

Problema.

A Per ragioni di simmetria, P_3 e P_4 giacciono nel piano ortogonale a $\overline{P_1P_2}$ e passante per O . Inoltre, il triangolo $P_1P_2P_3$ è isoscele e come segue



Di conseguenza $\overrightarrow{OP_3}$ è un vettore di lunghezza ℓ . Allo stesso modo, $\overrightarrow{OP_4}$ è un vettore di lunghezza ℓ . Da questo possiamo ottenere il fatto che $\overrightarrow{OP_3}$ e $\overrightarrow{OP_4}$ sono ortogonali,

$$2\ell^2 = \|\overrightarrow{P_3P_4}\|^2 = \|\overrightarrow{OP_4} - \overrightarrow{OP_3}\|^2 = \|\overrightarrow{OP_4}\|^2 + \|\overrightarrow{OP_3}\|^2 - 2\langle \overrightarrow{OP_3}, \overrightarrow{OP_4} \rangle \Rightarrow \langle \overrightarrow{OP_3}, \overrightarrow{OP_4} \rangle = 0.$$

Dalla definizione di θ , $\overrightarrow{OP_4} = \ell \cos \theta \hat{i}_2 + \ell \sin \theta \hat{i}_3$ e quindi $\overrightarrow{OP_3} = -\ell \sin \theta \hat{i}_2 + \ell \cos \theta \hat{i}_3$. Il centro di massa G è individuato quindi da

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m\overrightarrow{OP_1} + 2m\overrightarrow{OP_2} + 3m\overrightarrow{OP_3}}{6m} = -\frac{\ell}{6}\hat{i}_1 - \frac{1}{2}\ell \sin \theta \hat{i}_2 + \frac{1}{2}\ell \cos \theta \hat{i}_3.$$

La distanza di G dal piano proposto è semplicemente $|\langle \overrightarrow{OG}, \hat{i}_1 \rangle| = \frac{\ell}{6}$.

B Per calcolare le posizioni di equilibrio, studiamo il potenziale del sistema su $(-\pi, \pi]$,

$$V(\theta) = 3mg\ell \cos \theta + \frac{1}{2}kd^2(H, P_3) + \frac{1}{2}kd^2(Q, P_4) = 3mg\ell \cos \theta + k\ell^2(1 - \cos \theta) + \frac{1}{2}k\ell^2 \cos^2 \theta.$$

I punti di equilibrio sono dati (a meno di multipli di 2π) dalle soluzioni dell'equazione

$$V'(\theta) = k\ell^2(1 - 3\eta) \sin \theta - k\ell^2 \cos \theta \sin \theta = 0$$

ovvero $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = \pi$ e, solo se $\eta \in (0, 2/3)$, $\theta_{\pm} = \pm \arccos(1 - 3\eta)$. La loro stabilità può essere studiata calcolando

$$V''(\theta) = k\ell^2 [(1 - 3\eta) \cos \theta + 1 - 2 \cos^2 \theta].$$

Abbiamo che $V''(\theta_0) = -3\eta k\ell^2 < 0$, per cui θ_0 è instabile; $V''(\theta_1) = k\ell^2(3\eta - 2)$, che mostra che l'equilibrio θ_1 è stabile per $\eta > 2/3$ e instabile per $\eta < 2/3$; $V''(\theta_{\pm}) = 3\eta k\ell^2(2 - 3\eta)$, che mostra che $\theta_{\pm}$ sono sempre stabili quando esistono come equilibri. Il caso di θ_1 per $\eta = 2/3$ può essere trattato esplicitamente osservando che in questo caso

$$V(\theta) = k\ell^2(\cos \theta + 1 - \cos^2 \theta)$$

e attorno alla posizione θ_1 abbiamo

$$V(\theta) = \frac{k\ell^2}{2} + \frac{k\ell^2}{12}(\theta - \theta_1)^4 + o((\theta - \theta_1)^4)$$

per cui, essendo il termine dominante sempre positivo per θ vicino a θ_1 , quest'ultimo è un minimo e l'equilibrio è stabile per $\eta = 2/3$.

C Sia $\mathcal{X}$ l'asse per O di direzione $\hat{i}_1$ e $\mathcal{Y}$ l'asse per O di direzione $\hat{i}_2$. Allora

$$\langle \hat{i}_1, \vec{I}_O \hat{i}_1 \rangle = \sum_{k=1}^3 km d^2(P_k, \mathcal{X}) = 3m\ell^2, \quad \langle \hat{i}_2, \vec{I}_O \hat{i}_2 \rangle = \sum_{k=1}^3 km d^2(P_k, \mathcal{Y}) = 3m\ell^2 + 3m\ell^2 \cos^2 \theta.$$

La seconda quantità è massima per $\theta = 0$ o $\theta = \pi$. Osservando che la velocità angolare del corpo è $\vec{\omega} = \dot{\theta} \hat{i}_1$, l'energia cinetica è

$$T = \frac{1}{2} \langle \vec{\omega}, \vec{I}_O \vec{\omega} \rangle = \frac{3}{2} m\ell^2 \dot{\theta}^2.$$

Il prodotto di inerzia richiesto è invece

$$\langle \hat{i}_2, \vec{I}_O \hat{i}_3 \rangle = - \sum_{k=1}^3 km \langle \hat{i}_2, \overrightarrow{OP_k} \rangle \langle \overrightarrow{OP_k}, \hat{i}_3 \rangle = -3m \langle \hat{i}_2, \overrightarrow{OP_3} \rangle \langle \overrightarrow{OP_3}, \hat{i}_3 \rangle = 3m\ell^2 \sin \theta \cos \theta.$$

Segue

Quesito. Abbiamo che

$$\vec{R} = \sum_{k=1}^3 \vec{F}_k = \hat{i}_1 + \hat{i}_2 + \hat{i}_3, \quad \vec{\tau}_O = \sum_{k=1}^3 \overrightarrow{OP_k} \wedge \vec{F}_k = \hat{i}_1 + \hat{i}_2 + \hat{i}_3 \equiv \vec{R}.$$

L'invariante scalare è $\langle \vec{R}, \vec{\tau}_O \rangle = 3$, mentre un punto Z dell'asse centrale è individuato da

$$\overrightarrow{OZ} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{\tau}_O}{\|\vec{R}\|} + \lambda \vec{R} = \lambda \vec{R}$$

per un certo $\lambda \in \mathbb{R}$, ovvero è la retta passante per O di direzione $\vec{R}$.